



Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas

Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas

Tarea 2

Alumno: Carlos Eduardo Chacón Rodríguez

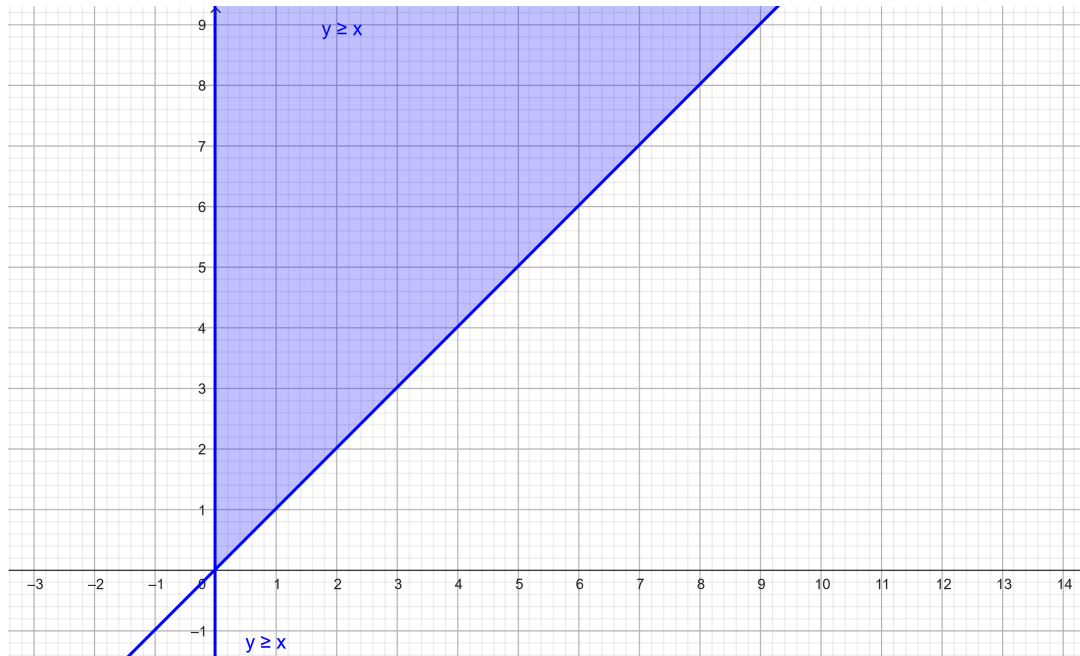
Docente: Dr. Yofre Hernán García Gómez

Asignatura: Métodos de Optimización

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 28 de enero de 2026

Ejercicio 0.1. Un agricultor cultiva maíz (x) y sorgo (y). La producción de sorgo requiere al menos la misma superficie que la de maíz. No existe límite total del terreno disponible. La ganancia depende de la cantidad de sorgo producida.

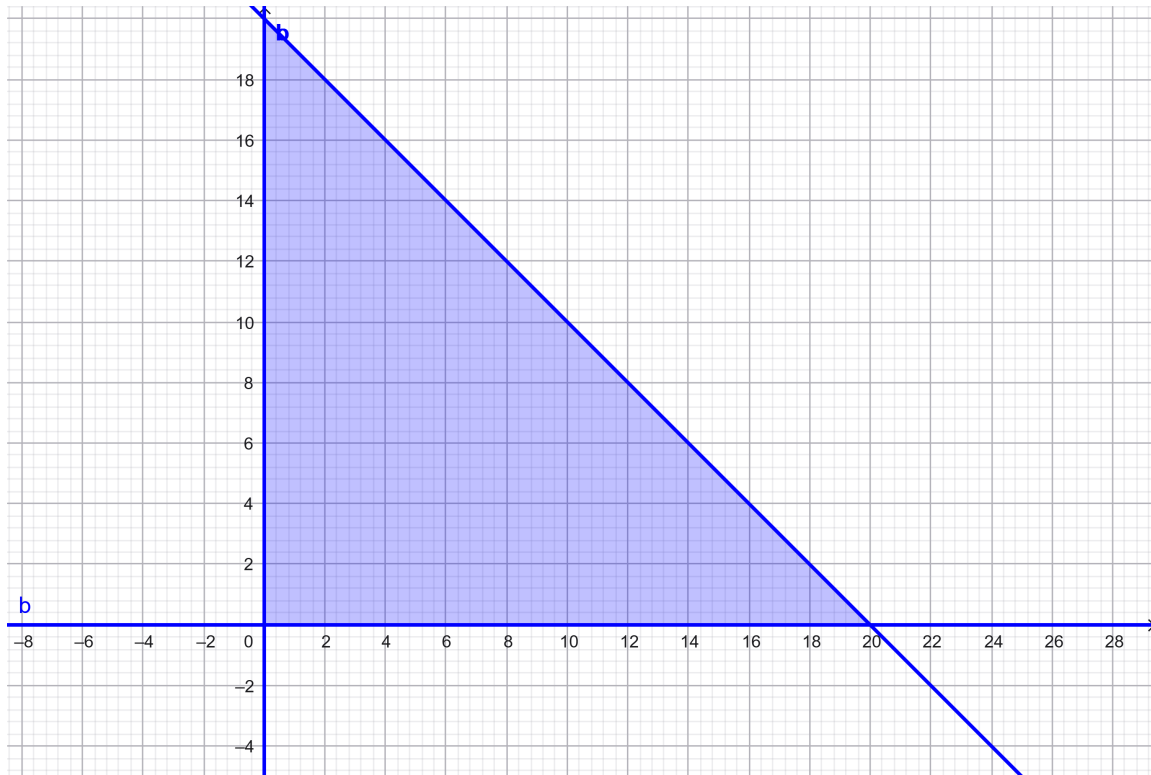
Solución. Sea x la superficie de maíz y y la superficie de sorgo. Dado que la ganancia depende de la cantidad de sorgo, se busca maximizar una función $z = y$, sujeto a $y \geq x$ con $x, y \geq 0$.



La región factible está limitada inferiormente por la recta $y = x$ y se extiende infinitamente hacia arriba y hacia la derecha en el primer cuadrante. Como el objetivo es maximizar y y no hay un límite superior para el terreno, el valor de y puede crecer indefinidamente. Así el tipo de solución es no acotada. ■

Ejercicio 0.2. Una compañía mezcla Jugo A (x) y Jugo B (y). El volumen total de la bebida no puede superar los 20 litros. Sólo el Jugo A contribuye al contenido de vitamina C. El objetivo es maximizar la vitamina C en la bebida.

Solución. Se busca maximizar $z = x$ (Vitamina C total) sujeto a $x + y \leq 20$ (Volumen total), $x, y \geq 0$.



La región factible es un triángulo con vértices en $(0,0)$, $(20,0)$ y $(0,20)$. Las líneas de nivel de $z = x$ son verticales. El valor máximo se alcanza en el punto más a la derecha de la región factible.

El punto óptimo es $(20,0)$. Esto significa que para maximizar la vitamina C, se deben usar 20 litros de Jugo A y 0 de Jugo B.

El tipo de solución única (punto extremo). ■

Ejercicio 0.3. Una ciudad requiere cubrir dos zonas: Zona 1 y Zona 2 con campañas informativas. Hay dos medios: Medio A (x): aporta 1 unidad de cobertura a Zona 1 y 0 a Zona 2. Medio B (y): aporta 1 unidad de cobertura a Zona 1 y 1 a Zona 2. Se requiere al menos 10 en Zona 1 y 8 en Zona 2. El costo solo depende del Medio B. Minimizar el gasto.

Solución. Se busca minimizar $z = y$ (El costo depende solo de y) sujeto a:

- $x + y \geq 10$ (Cobertura Zona 1)
- $y \geq 8$ (Cobertura Zona 2)
- $x \geq 0, y \geq 0$



La restricción $y \geq 8$ define una zona por encima de la línea horizontal. La restricción $x + y \geq 10$ corta el eje x en 10 y el eje y en 10. Para minimizar y , buscamos el punto más bajo. El punto más bajo que satisface ambas es la línea $y = 8$ para cualquier x tal que $x + 8 \geq 10$, es decir, $x \geq 2$.

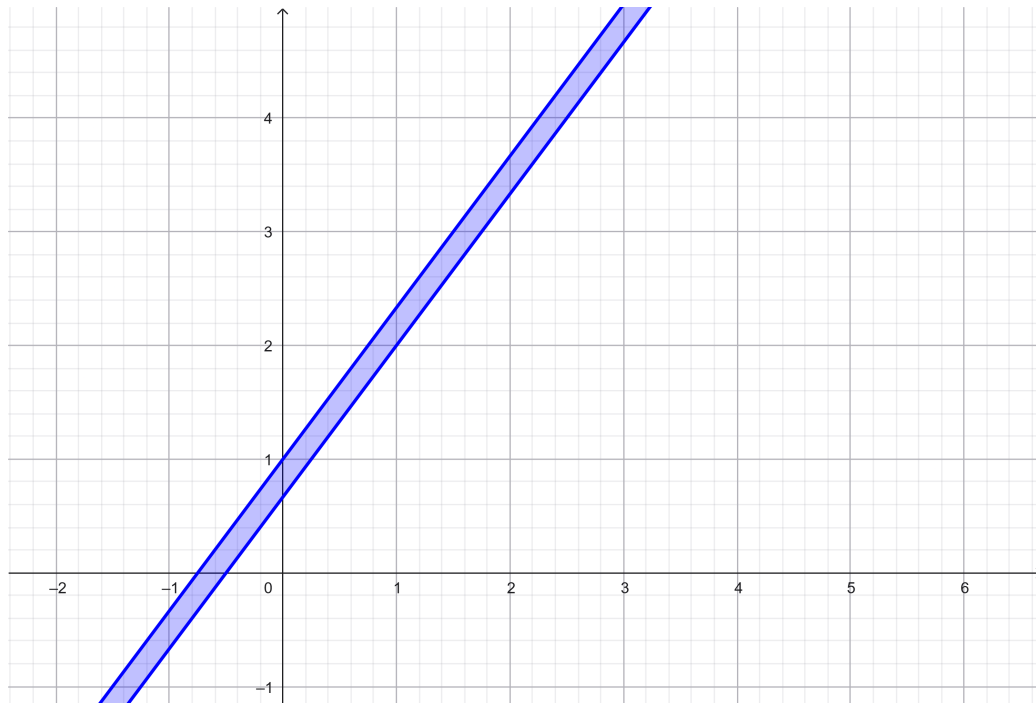
El óptimo ocurre cuando $y = 8$ y $x \in [2, \infty)$.

El problema tiene infinitas soluciones óptimas (múltiples puntos óptimos). ■

Ejercicio 0.4. Dado un problema de programación lineal en la forma estándar de dimensión n , con $m < n$ restricciones y región factible acotada. Si x es un punto factible con costos reducidos de las variables libres no negativos, entonces este punto solución x es óptima.

Ejercicio 0.5. Determine si la región factible tiene direcciones extremas y calcule en caso afirmativo: Minimizar $z = 4x_1 + 5x_2$ con las restricciones: $4x_1 - 3x_2 \leq -2$ $-4x_1 + 3x_2 \leq 3$ $x \geq 0$

Solución. Las restricciones pueden reescribirse como $-3 \leq 4x_1 - 3x_2 \leq -2$.



Esto define una franja entre las rectas paralelas: $x_2 = \frac{4}{3}x_1 + \frac{2}{3}$ y $x_2 = \frac{4}{3}x_1 + 1$.

Una dirección extrema $d = (d_1, d_2)$ es una dirección en la que podemos movernos indefinidamente sin salir de la región factible. Es decir, para este conjunto: $A = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}$.

Buscamos d tal que $Ad \leq 0$ y $d \geq 0$. $4d_1 - 3d_2 \leq 0 \implies \frac{d_2}{d_1} \geq \frac{4}{3}$

Esto implica que la única dirección posible es aquella donde $\frac{d_2}{d_1} = \frac{4}{3}$. Normalizando (por ejemplo, con $d_1 = 3$), obtenemos la dirección extrema:

$$d = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Por lo tanto, la región es no acotada en la dirección del vector $(3, 4)$. Como el vector de costos $c = (4, 5)$ tiene componentes positivos, la función objetivo crecerá en esa dirección, por lo que el mínimo se encontrará en la frontera inferior de la región. ■